

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления

Кафедра интеллектуальных информационных систем

Дисциплина: Общая теория интеллектуальных систем

Отчёт по лабораторной работе №3

**ПОСТРОЕНИЕ АЛГОРИТМА И РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ
НАХОЖДЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ И УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ.**

Выполнил студент гр. 521703
Проверил преподаватель-стажер к. ИИТ

М.Д. Пальчевский
М.А. Каптилович

Минск 2026

Цель работы: Освоить методы поиска удовлетворительных решений на основе заданных целевых значений критериев, а также научиться строить множество Парето для сокращения пространства поиска оптимальных альтернатив.

Выбранная система: Система для приготовления барбекю.

Пример выбора альтернативы с заданными свойствами

2.1. Набор критериев

Для оценки грилей выберем три количественных критерия:

- К1 — Цена (в условных единицах, у.е.). *Направление оптимизации: минимизация.*
- К2 — Площадь жарочной поверхности (в см²). *Направление оптимизации: максимизация.*
- К3 — Вес конструкции (в кг). *Направление оптимизации: минимизация (для обеспечения мобильности).*

2.2. Набор альтернатив

Рассмотрим 5 гипотетических моделей грилей (A1 - A5):

Альтернатива	Описание	К1 (Цена)	К2 (Площадь)	К3 (Вес)
A1	Компактный угольный	50	1500	5
A2	Средний газовый	150	3000	25
A3	Большой угольный	100	4000	15
A4	Премиум газовый	300	5000	40
A5	Портативный складной	40	1000	3

2.3. Набор целевых значений критериев

Пользователь формулирует требования к идеальному (удовлетворительному) грилю. Зададим целевые значения (идеальную точку III):

- Цена: не более 90 у.е. ($K1^*=90$)
- Площадь: не менее 3500 см² ($K2^*=3500$)
- Вес: не более 10 кг ($K3^*=10$)

Идеальная точка: $I=(90, 3500, 10)$.

2.4. Нахождение наиболее близкой альтернативы

Проанализируем матрицу: ни одна из альтернатив не удовлетворяет всем трем требованиям одновременно (например, A3 имеет хорошую площадь и вес, но цена $100 > 90$).

Для нахождения наиболее близкого удовлетворительного решения применим алгоритм расчета расстояния до идеальной точки. Используем метрику Манхэттена (сумма абсолютных отклонений), так как критерии имеют разные единицы измерения, но для простоты сравнения в рамках задачи будем считать их равнозначными:

$$D(A_i) = |K1(A_i) - K1^*| + |K2(A_i) - K2^*| + |K3(A_i) - K3^*|$$

Расчет отклонений:

- $D(A1) = |50 - 90| + |1500 - 3500| + |5 - 10| = 40 + 2000 + 5 = 2045$
- $D(A2) = |150 - 90| + |3000 - 3500| + |25 - 10| = 60 + 500 + 15 = 575$
- $D(A3) = |100 - 90| + |4000 - 3500| + |15 - 10| = 10 + 500 + 5 = 515$
- $D(A4) = |300 - 90| + |5000 - 3500| + |40 - 10| = 210 + 1500 + 30 = 1740$
- $D(A5) = |40 - 90| + |1000 - 3500| + |3 - 10| = 50 + 2500 + 7 = 2557$

Результат: Минимальное расстояние до идеальной точки имеет альтернатива A3 ($D=515$). Она является наиболее близким удовлетворительным решением к заданным требованиям пользователя.

3. Построение множества Парето

Для построения множества Парето выберем два наиболее конфликтующих критерия: K1 (Цена, минимизировать) и K2 (Площадь, максимизировать).

3.1. Алгоритм определения доминирования

Альтернатива A_i доминирует альтернативу A_j , если она не хуже по всем выбранным критериям и строго лучше хотя бы по одному. В нашем случае A_i доминирует A_j , если:

$\text{Цена}(A_i) \leq \text{Цена}(A_j)$ и $\text{Площадь}(A_i) \geq \text{Площадь}(A_j)$ (при этом хотя бы одно неравенство строгое).

3.2. Попарное сравнение альтернатив

Выпишем значения только для двух критериев:

- A_1 : (50, 1500)
- A_2 : (150, 3000)
- A_3 : (100, 4000)
- A_4 : (300, 5000)
- A_5 : (40, 1000)

Проверка на доминирование:

1. Сравниваем A_3 (100, 4000) и A_2 (150, 3000):
 - Цена: $100 < 150$ (лучше)
 - Площадь: $4000 > 3000$ (лучше)
 - *Вывод*: A_3 строго доминирует A_2 . Альтернатива A_2 исключается из множества Парето.
2. Сравниваем остальные пары:
 - A_5 (40, 1000) vs A_1 (50, 1500): A_5 дешевле, но меньше площадь. Нет доминирования.
 - A_1 (50, 1500) vs A_3 (100, 4000): A_1 дешевле, но меньше площадь. Нет доминирования.
 - A_3 (100, 4000) vs A_4 (300, 5000): A_3 дешевле, но меньше площадь. Нет доминирования.

3.3. Результат

Альтернатива A_2 является неэффективной (улучшенной), так как всегда можно выбрать A_3 , которая и дешевле, и больше по площади.

Множество Парето: $\{A_5, A_1, A_3, A_4\}$.

4. Вывод о полученных результатах



В ходе выполнения лабораторной работы были решены две ключевые задачи многокритериальной оптимизации для системы «Гриль»:

1. Поиск удовлетворительного решения: Был применен алгоритм поиска ближайшей альтернативы к идеальной точке. Показано, что при жестких целевых ограничениях идеальное решение может отсутствовать. В этом случае задача сводится к минимизации отклонений. Наиболее близким к требованиям пользователя оказался гриль A3 (Большой угольный).
2. Построение множества Парето: Анализ двух критериев (Цены и Площади) позволил отсеять заведомо неэффективные варианты. Альтернатива A2 (Средний газовый) была исключена, так как она проигрывает альтернативе A3 по обоим критериям одновременно.

Итоговый вывод: Множество Парето {A5, A1, A3, A4} сократило пространство выбора с 5 до 4 альтернатив, убрав заведомо плохие варианты. Однако внутри множества Парето все альтернативы являются равноценными с точки зрения формальной математики (улучшение одного критерия неизбежно ведет к ухудшению другого). Поэтому окончательный

выбор из множества Парето ($A5$, $A1$, $A3$ или $A4$) не может быть сделан автоматически и требует привлечения дополнительной информации о предпочтениях лица, принимающего решения (например, использования весовых коэффициентов α и β , как в лабораторной работе №2), либо применения критерия удовлетворительности (как в разделе 2 данной работы).